Reporte

Equipo 16	
Nombre: Lesly Adamaris Cotlame Nieto Christopher Bethancourt Contreras Francisco Mora Ruiz	**Matrícula**: 2226958 2226948 2226912
Nombre del curso: Componentes de lógica de negocios.	**Nombre del profesor**: Miguel Ángel Gómez Marroquín
Modulo Netacad: 4	**Actividad**: Laboratorio guiado. Programa para administrar pedidos de una tienda ficticia TechStore.
Fecha: 28/10/2026	

Bibliografia (Formato APA)

- Beck, K. (2002). Test-driven development: By example. Addison-Wesley Professional.
- Evans, E. (2003). Domain-driven design: Tackling complexity in the heart of software. Addison-Wesley.
- Fowler, M. (2002). Patterns of enterprise application architecture. Addison-Wesley.
- Millett, S., & Tune, N. (2015). Patterns, principles, and practices of domain-driven design. Wrox.
- Vernon, V. (2013). Implementing domain-driven design. Addison-Wesley Professional.

Objetivo:

El estudiante implementará los componentes de lógica de negocio diseñados en U3: entidades DDD, reglas con Specification Pattern, máquinas de estado, Domain Events y APIs REST.

Reflexión sobre los errores encontrados

Se documentan tres errores que ocurrieron realmente durante la preparación del proyecto. El primero estaba en una prueba del proyecto. Los otros dos ocurrieron en el entorno temporal en la nube que se usó para desarrollar y probar el proyecto, no en la computadora del equipo, y sus soluciones no forman parte del código entregado.

1. Error 1 · Las huellas de los CSV no coincidían (error en una prueba del proyecto)

Aspecto	Descripción
Qué sucedió	La primera ejecución de python -m pytest -q dio 5 failed, 210 passed: fallaron las cinco pruebas test_csv_originales_sin_modificar.
Cómo se detectó y causa	pytest mostró dos huellas SHA-256 distintas para cada CSV. Los CSV del profesor usan saltos de línea de Windows (CRLF); las huellas esperadas se calcularon sobre los archivos tal cual, pero la prueba convertía CRLF en LF antes de calcular la huella. La lógica de negocio era correcta.
Solución	La prueba compara los bytes tal como están almacenados, sin normalizar, contra las huellas del paquete original, y .gitattributes (*.csv -text) impide que Git modifique los CSV. Resultado en ese momento: 215 passed (232 en la validación final, tras agregar las pruebas de Customer). Como contraprueba, convertir clientes.csv a LF en una copia hace fallar la prueba (1 failed, 18 passed).
Aprendizaje	Dos archivos que se ven iguales en el editor pueden ser distintos byte por byte. Una prueba debe comparar exactamente lo mismo que se calculó, y su resultado esperado no se cambia sin entender primero la causa.

2. Error 2 · Swagger UI aparecía en blanco (problema del entorno)

Aspecto	Descripción
Qué sucedió	En el entorno temporal de desarrollo, con el servidor funcionando (/docs respondía 200), la página de Swagger UI aparecía en blanco al abrirla con un navegador automatizado.
Cómo se detectó y causa	La página /docs de FastAPI descarga el JavaScript y el CSS de Swagger UI desde cdn.jsdelivr.net, y ese entorno bloqueaba el acceso a ese sitio.
Solución	Solo para tomar la captura de la Figura 2 en ese entorno, el navegador recibió una copia local de los archivos de Swagger UI. Esa copia y esa configuración no están en el proyecto entregado: app/api.py usa la página /docs estándar de FastAPI. En la computadora del equipo, Swagger UI funcionó sin ningún ajuste (Figuras 6 a 9).
Aprendizaje	/docs necesita Internet aunque la API sea local; /openapi.json no. Si /docs aparece en blanco, la API no está fallando: falta la conexión al CDN.

3. Error 3 · No se podía instalar FastAPI desde PyPI (problema del entorno)

Aspecto	Descripción
Qué sucedió	En el entorno temporal de desarrollo, pip install fastapi pytest httpx terminó con «No matching distribution found for fastapi».
Cómo se detectó y causa	pip mostró errores de conexión y después 403 Forbidden desde el proxy de ese entorno, que bloqueaba el acceso a pypi.org. No era un problema del proyecto, y no hay evidencia de que ocurriera en la computadora del equipo.
Solución	En ese entorno se usó el código fuente oficial de FastAPI 0.116.1 y Starlette 0.47.3 publicado en GitHub, y pytest y httpx de una caché local. El proyecto no incluye esas copias: requirements.txt solo fija las versiones con las que se aprobaron las 232 pruebas.
Aprendizaje	Las versiones de las dependencias forman parte del proyecto: fijarlas permite reproducir el mismo entorno en otra computadora.